



## سلسلة الدعم (دافعة أرخميدس)

السنة الرابعة متوسط - من إعداد: الأستاذ لعزيب محمد

### ملخص الدرس:

**دافعة أرخميدس:** قوة تلامسية التي يدفع بها السائل الأجسام (لا تنحل ولا تتفاعل معه)

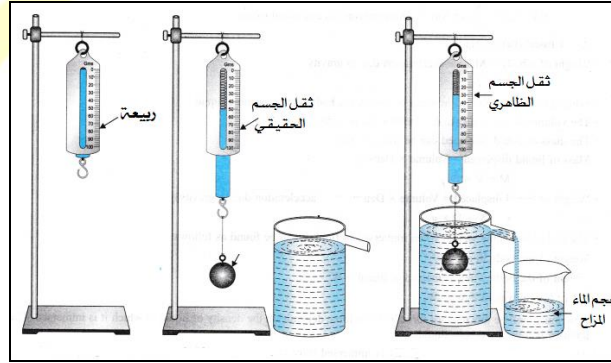
المغمورة به جزئيا أو غمرا كليا ، نرمز لها بالرمز :  $\vec{F}_A$

### خصائصها :



|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| مركز الجزء المغمور من الجسم في السائل | نقطة التأثير |
| حاملها حامل الثقل (شاقولي)            | الحامل       |
| من الأسفل نحو الأعلى                  | الجهة        |
| تساوي ثقل السائل المزاح               | الشدة        |

### قياس شدة دافعة أرخميدس:



تساوي الفرق بين شدة الثقل الحقيقي للجسم في الهواء  $P$  وشدة ثقل الجسم المغمور بالسائل  $P_{ap}$  (الثقل الظاهري)،

ويُعبر عنها بالعلاقة:  $F_a = P - P_{ap}$

وتساوي كذلك ثقل الماء المزاح ويعبر عنها بالعلاقة:  $F_a = P_\ell = m_\ell \cdot g = \rho_\ell \cdot V_\ell \cdot g$

$P_\ell$ : ثقل الماء المزاح ،  $m_\ell$ : كتلة السائل المزاح (kg).  $g$ : الجاذبية الأرضية  $N/kg$

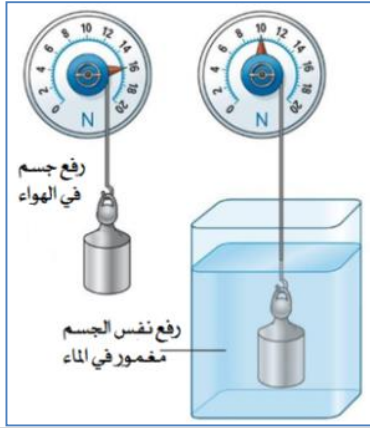
$V_\ell$ : حجم الجسم المغمور ( $m^3$ ) ،  $\rho_\ell$ : الكتلة الحجمية للسائل ( $kg/m^3$ )

### - شرط توازن جسم في سائل:

| الجسم طافي تماما على سطح السائل                | الجسم عالق في السائل                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                |                                                |
| $F_a = P$<br>$\rho_\ell > \rho_{\text{الجسم}}$ | $F_a = P$<br>$\rho_\ell = \rho_{\text{الجسم}}$ |

## التمارين

## التمرين 1 :



نعلق جسم بمعلق ربيعة فتشير إلى ثقله في الهواء.

ثم نغمر الجسم داخل حوض به ماء .

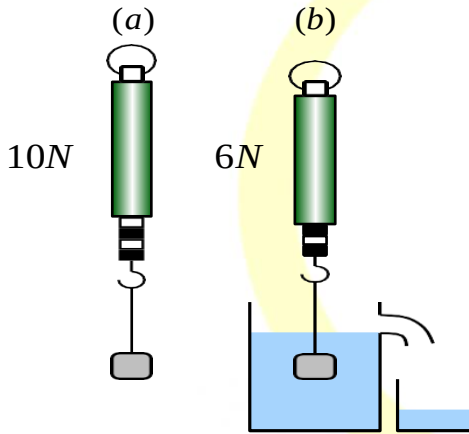
(1) حدد قيمة ثقل الجسم في الهواء.

(2) حدد قيمة ثقل الجسم داخل الماء.

(3) استنتج شدة دافعة أرخميدس .

## التمرين 2 :

أراد سامي قياس شدة دافعة أرخميدس في الماء، فعلق في البداية جسم بجهاز ربيعة حتى يستقر (الشكل-a) ثم غمر الجسم داخل حوض به ماء (الشكل-b).



(1) اذكر القوى المطبقة على الجسم في الشكل-a واستنتج قيمة ثقله.

(2) اكتب شرط توازن الجسم في الشكل-a.

(3) أعط مميزات كل قوة ثم مثلها مستعملا السلم:  $5N \rightarrow 1cm$

| الرمز | نقطة التأثير | الحامل | الجهة | الشدة |
|-------|--------------|--------|-------|-------|
|       |              |        |       |       |
|       |              |        |       |       |

(4) حدد قيمة ثقل الجسم داخل الماء في (الشكل-b).

(5) استنتج شدة دافعة أرخميدس و كتلة الماء المزاح علما أن الجاذبية الأرضية :  $g = 10N / kg$

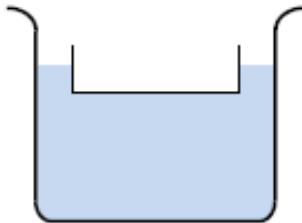
## التمرين 3 :

يطفو إناء من الألمنيوم كتلته  $m = 0.1kg$  على سطح الماء .

(1) احسب شدة دافعة أرخميدس المطبقة من طرف الماء على الإناء.

(2) حدد مميزات القوة  $\vec{F}_a$  دافعة أرخميدس المطبقة من طرف الماء.

ثم مثل القوى المؤثرة على الإناء مستعملا سلم الرسم:  $1cm \rightarrow 1N$

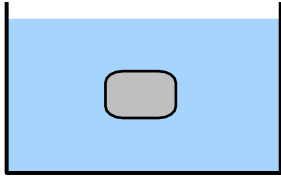


| نقطة التأثير | الحامل | الجهة | الشدة |
|--------------|--------|-------|-------|
|              |        |       |       |
|              |        |       |       |

(3) أوجد تعبير الحجم (v) للجزء المغمور من الإناء بدلالة  $m$  و  $\rho_\ell$  . ثم احسب (v) .

(تعطي  $g = 10N / kg$  و  $\rho_\ell = 1000kg / m^3$ ).

## التمرين 4 :

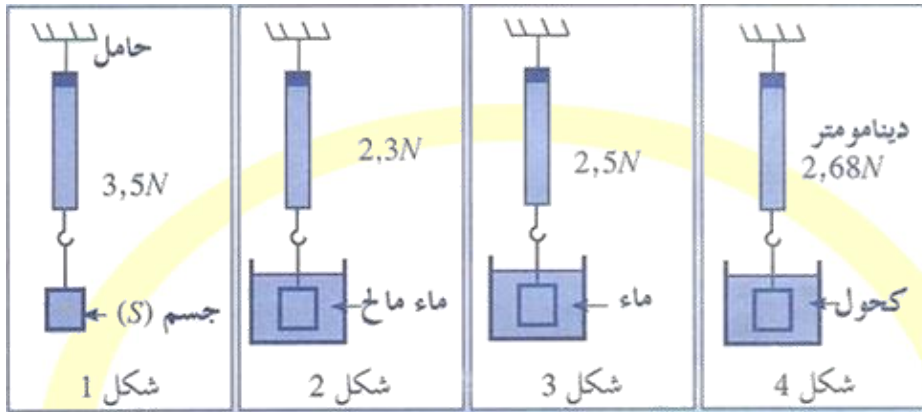


جسم صلب متوازن مغمور كلياً (عالق) داخل سائل كتلته الحجمية  $\rho_L = 1000 \text{ kg/m}^3$  ،  
أزاح حجماً  $V = 1 \text{ m}^3$  ، باعتبار الجاذبية الأرضية في هذا المكان  $g = 10 \text{ N/kg}$  .  
(1) احسب شدة دافعة أرخميدس .

(2) مثل كل القوى المؤثرة على الجسم . حسب السلم :  $10000 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$

## التمرين 5 :

نعتبر النتائج التجريبية الممثلة في الأشكال التالية :



(1) اذكر القوى المطبقة على الجسم (S) المعلق في الشكل-1 واستنتج كتلته  $m$  .

(2) احسب شدة دافعة أرخميدس المسلطة على الجسم (S) بالنسبة لكل سائل .

(3) باعتماد الشكل-3 احسب (V) حجم الجسم (S) .

(تعطي  $g = 10 \text{ N/kg}$  و  $\rho_{H_2O} = 1000 \text{ kg/m}^3$  ) .

## التمرين 6 :

نعلق جسماً صلباً (S) كتلته  $m$  ذات كتلة حجمية  $\rho_S = 1.6 \text{ g/cm}^3$  بواسطة دينامومتر فيشير إلى القيمة  $4 \text{ N}$  .

عندما نغمر الجسم (S) كلياً في سائل ( $\ell$ ) يشير الدينامومتر إلى القيمة  $2 \text{ N}$  .

(1) احسب كتلة الجسم (S) ؟ واستنتج حجمه (V) .

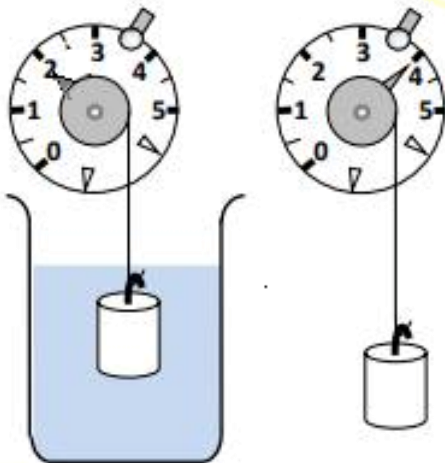
(2) احسب شدة دافعة أرخميدس .

(3) عين الكتلة الحجمية  $\rho_\ell$  للسائل ( $\ell$ ) ، ثم تعرف عليه

باعتماد الجدول التالي:

| السائل ( $\ell$ )     | كحول | ماء  | ماء مالح | زيت |
|-----------------------|------|------|----------|-----|
| $\rho(\text{kg/m}^3)$ | 820  | 1000 | 1200     | 800 |

(تعطي  $g = 10 \text{ N/kg}$  ) .



## الحالــــــــــــــــول

## حل التمرين ①:

(1) حدد قيمة ثقل الجسم في الهواء:  $P = 16N$

ثقل الجسم داخل الماء:  $P_{ap} = 10N$

(2) شدة دافعة أرخميدس:  $F_A = P - P_{ap} \Rightarrow F_A = 16N - 10N = 6N$

## حل التمرين ②:

(1) القوى المطبقة على الجسم في الشكل a: ثقل الجسم  $\vec{P}$  وقوة شد الخيط  $\vec{T}$ .

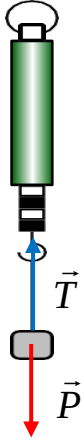
- قيمة ثقل الجسم:  $P = 10N$

(2) شرط توازن الجسم:

الشرط ①: للقوتان نفس الحامل.

الشرط ②:  $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$

(3) مميزات كل قوة:



| الشدة | الجهة          | الحامل | نقطة التأثير   |           |
|-------|----------------|--------|----------------|-----------|
| 10N   | نحو مركز الأرض | شاقولي | مركز ثقل الجسم | $\vec{P}$ |
| 10N   | نحو الأعلى     | شاقولي | موضع شد الجسم  | $\vec{T}$ |

تمثيل القوى المؤثرة على الجسم:

$$x = \frac{10 \times 1}{5} = 2cm \begin{cases} 5N \rightarrow 1cm \\ 10N \rightarrow x \end{cases}$$

(4) قيمة ثقل الجسم داخل الماء في (الشكل b):  $P_{ap} = 6N$

(5) شدة دافعة أرخميدس:  $F_A = P - P_{ap} \Rightarrow F_A = 10N - 6N = 4N$

$$F_A = P_\ell = m_\ell \times g \Rightarrow m_\ell = \frac{F_A}{g} = \frac{4}{10} = 0.4kg$$

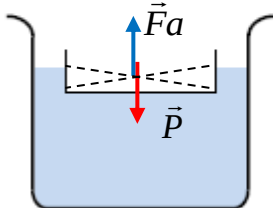
كتلة الماء المزاح:

## حل التمرين ③:

(1) حساب شدة دافعة أرخميدس: الإناء في حالة توازن ففوة ثقل الجسم مساوية لدافعة أرخميدس

$$F_A = P = m \times g = 0.1kg \times 10N / kg = 1N$$

(2) مميزات  $\vec{F}_a$  دافعة أرخميدس المطبقة من طرف الماء:



| الشدة | الجهة                | الحامل | نقطة التأثير       |             |
|-------|----------------------|--------|--------------------|-------------|
| 1N    | من الأسفل نحو الأعلى | شاقولي | مركز الجزء المغمور | $\vec{F}_a$ |

تمثيل القوى المؤثرة على الإناء: حسب سلم الرسم فطويلة شعاعي القوتين:

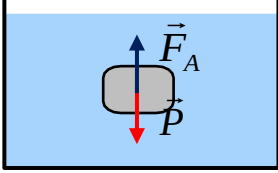
$$\begin{cases} 1N \rightarrow 1cm \\ 1N \rightarrow x \end{cases} \quad x = \frac{1 \times 1}{1} = 1cm$$

(3) عبارة الحجم ( $v$ ) للجزء المغمور من الإناء بدلالة  $m$  و  $\rho_\ell$  :  $P = F_A = m \times g = \rho_\ell \times v \times g$

$$m \times g = \rho_\ell \times v \times g \Rightarrow m = \rho_\ell \times v \Rightarrow v = \frac{m}{\rho_\ell}$$

$$v = \frac{m}{\rho_\ell} = \frac{0.1 \text{ kg}}{1000 \text{ kg/m}^3} = 0.0001 \text{ m}^3 = 0.1 \text{ l} = 100 \text{ cm}^3 : (v) \text{ حساب}$$

#### حل التمرين 4:



(1) شدة دافعة أرخميدس:  $F_A = P_\ell = m_\ell \times g = \rho_\ell \times g \times v$

$$F_A = 1000 \times 10 \times 1 = 10000 \text{ N}$$

(2) تمثيل القوى المؤثرة على الجسم:

الجسم متوازن بقوة دافعة أرخميدس مساوية لثقل الجسم:  $F_A = P = 10000 \text{ N}$

حسب سلم الرسم فطويلة شعاعي القوتين:

$$\begin{cases} 10000 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm} \\ 10000 \text{ N} \rightarrow x \end{cases} \quad x = \frac{10000 \times 1}{10000} = 1 \text{ cm}$$

#### حل التمرين 5:

(1) القوى المطبقة على الجسم (S) المعلق في الشكل-1:

- ثقل الجسم  $\vec{P}$  و قوة شد الخيط  $\vec{T}$ .

$$P = m \times g \Rightarrow m = \frac{P}{g} = \frac{3.5}{10} = 0.35 \text{ kg} = 350 \text{ g} \text{ استنتاج كتلته}$$

(2) حساب شدة دافعة أرخميدس المسلطة على الجسم (S) بالنسبة لكل سائل:  $F_A = P - P_{ap}$

$$F_A = 3.5 \text{ N} - 2.3 \text{ N} = 1.2 \text{ N} \text{ الشكل-2}$$

$$F_A = 3.5 \text{ N} - 2.5 \text{ N} = 1 \text{ N} \text{ الشكل-3}$$

$$F_A = 3.5 \text{ N} - 2.68 \text{ N} = 0.82 \text{ N} \text{ الشكل-4}$$

(3) حساب ( $v$ ) حجم الجسم (S) باعتماد الشكل-3:  $F_A = \rho_\ell \times v_\ell \times g$

$$v_\ell = v = \frac{F_A}{\rho_\ell \times g} = \frac{1}{1000 \times 10} = 0.0001 \text{ m}^3 = 100 \text{ cm}^3 \text{ الجسم مغمور كلياً فحجمه يزيح نفس حجم الماء}$$

#### حل التمرين 6:

(1) حساب كتلة الجسم (S):  $P = m \times g \Rightarrow m = \frac{P}{g} = \frac{4}{10} = 0.4 \text{ kg} = 400 \text{ g}$

$$\rho_s = \frac{m}{v} \Rightarrow v = \frac{m}{\rho_s} = \frac{400 \text{ g}}{1.6 \text{ g/cm}^3} = 250 \text{ cm}^3 \text{ حجم الجسم}$$

(2) حساب شدة دافعة أرخميدس:  $F_A = P - P_{ap} = 4 \text{ N} - 2 \text{ N} = 2 \text{ N}$

(3) الكتلة الحجمية  $\rho_\ell$  للسائل ( $\ell$ ):  $F_A = \rho_\ell \times v_\ell \times g \Rightarrow \rho_\ell = \frac{F_A}{v_\ell \times g}$

$$v_\ell = v = 250 \text{ cm}^3 = 0.00025 \text{ m}^3 \text{ الجسم مغمور كلياً فحجمه يزيح نفس حجم السائل}$$

$$\rho_\ell = \frac{2}{0.00025 \times 10} = 800 \text{ kg/m}^3 \text{ حسب الجدول فهذا السائل هو: الزيت}$$